САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИиКТ)
Дисциплина: «Расширенный курс по бэкенд-разработке в среде Node.JS»

ОТЧЕТ ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ №1
«Проектирование базы данных в нотации ERD»

Выполнил:
студент гр. К3340 (поток БР1.1)
Галилей Кирилл Дмитриевич

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

1. ВАРИАНТ

Вариант 1. «Приложение для бронирования столиков в ресторанах»

Ключевая функциональность системы согласно заданию:
- Вход (аутентификация с выпуском JWT-токенов доступа)
- Регистрация (создание аккаунтов клиентов и менеджеров с хэшированием паролей)
- Личный кабинет пользователя (профиль, контактные данные, история)
- Поиск ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и цене
- Страница с информацией о ресторане (меню, фото, отзывы, столики)
- История бронирований пользователя (создание, просмотр, отмена)

2. ЗАДАЧА

1) Выберите один из предложенных вариантов работ
2) Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD (не жду полного соблюдения, можно делать через draw.io)
3) Составьте и загрузите отчёт на github
4) Подключитесь на защиту, чтобы согласовать вашу концепцию

3. ХОД РАБОТЫ

3.1. Анализ предметной области и концептуальное моделирование

В рамках семестрового задания рассматривается сервис бронирования столиков в сети ресторанов. Ключевыми акторами системы являются неавторизованные гости, клиенты, менеджеры ресторанов и администраторы платформы. Основной жизненный цикл включает поиск заведения по критериям кухни, цены и расположения, изучение меню, выбор столика и оформление бронирования на определенный временной слот с исключением овербукинга.

3.2. Нормализация схемы до третьей нормальной формы (3NF)

Спроектированная реляционная схема базы данных строго удовлетворяет требованиям 3NF:
- 1NF: все атрибуты атомарны, исключены списки и неструктурированные массивы.
- 2NF: все неключевые поля функционально полно зависят от первичных ключей.
- 3NF: устранены транзитивные функциональные зависимости неключевых атрибутов.

3.3. Детальная структура таблиц базы данных

1) users (пользователи):
   - id: UUID PRIMARY KEY
   - email: VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL
   - password_hash: VARCHAR(255) NOT NULL
   - first_name: VARCHAR(100) NOT NULL
   - last_name: VARCHAR(100) NOT NULL
   - phone: VARCHAR(30) NULL
   - role: ENUM('CLIENT', 'MANAGER', 'ADMIN') NOT NULL

2) restaurants (рестораны):
   - id: UUID PRIMARY KEY
   - manager_id: UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
   - name: VARCHAR(255) NOT NULL
   - description: TEXT NULL

   - cuisine: VARCHAR(100) NOT NULL
   - city: VARCHAR(100) NOT NULL
   - address: VARCHAR(255) NOT NULL
   - price_range: ENUM('$', '$$', '$$$', '$$$$') NOT NULL

3) tables (столики заведения):
   - id: UUID PRIMARY KEY
   - restaurant_id: UUID REFERENCES restaurants(id) ON DELETE CASCADE
   - table_number: INT NOT NULL
   - capacity: INT NOT NULL CHECK (capacity > 0)
   - location: ENUM('MAIN_HALL', 'TERRACE', 'VIP') NOT NULL
   CONSTRAINT unique_restaurant_table UNIQUE(restaurant_id, table_number)

4) reservations (бронирования):
   - id: UUID PRIMARY KEY
   - user_id: UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
   - restaurant_id: UUID REFERENCES restaurants(id) ON DELETE CASCADE
   - table_id: UUID REFERENCES tables(id) ON DELETE CASCADE
   - reservation_date: DATE NOT NULL
   - time_slot: VARCHAR(20) NOT NULL
   - guests_count: INT NOT NULL CHECK (guests_count > 0)
   - status: ENUM('PENDING', 'CONFIRMED', 'CANCELLED') NOT NULL

5) menu_items (позиции меню):
   - id: UUID PRIMARY KEY
   - restaurant_id: UUID REFERENCES restaurants(id) ON DELETE CASCADE
   - name: VARCHAR(255) NOT NULL
   - category: ENUM('APPETIZER', 'MAIN', 'DESSERT', 'DRINK') NOT NULL
   - price: NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (price >= 0)

6) reviews (отзывы и оценки):
   - id: UUID PRIMARY KEY
   - user_id: UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
   - restaurant_id: UUID REFERENCES restaurants(id) ON DELETE CASCADE
   - rating: INT NOT NULL CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)
   - comment: TEXT NULL

3.4. Защита от овербукинга и целостность данных
Для предотвращения овербукинга спроектирован частичный уникальный индекс:
```
CREATE UNIQUE INDEX idx_unique_active_reservation
ON reservations (table_id, reservation_date, time_slot)
WHERE status != 'CANCELLED';
```

3.5. Графические материалы диаграммы БД
Диаграмма схемы сохранена в файлах DB_schema.drawio, DB_schema.svg и DB_schema.png.

4. ВЫВОД

В ходе выполнения домашней работы №1 спроектирована целостная реляционная схема базы данных в третьей нормальной форме для сервиса бронирования столиков в ресторанах. Определены 6 основных сущностей, связи между ними, типы атрибутов, первичные и внешние ключи, составные уникальные ограничения и индексы, предотвращающие двойное бронирование столиков. Подготовлена диаграмма в нотации ERD в форматах drawio, png и svg.